Penerapan Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) dalam Menguji Perbedaan Perilaku Konsumen Berdasarkan Lokasi dan Keanggotaan Supermarket

Shidqy Baihaqy El Muhammady[a], Najwa Mu'izza Zayuara[b], Faiz Iqbal I'tishom[c]

[a]*164231016 Teknologi Sains Data, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, Universitas Airlangga, Surabaya*
[b]*164231027 Teknologi Sains Data, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, Universitas Airlangga, Surabaya*
[c]164231059 *Teknologi Sains Data, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, Universitas Airlangga, Surabaya*

Abstrak
Perkembangan industri ritel modern menuntut pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen, yang dapat dianalisis melalui data transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh lokasi cabang (*City*) dan tipe keanggotaan (*Customer type*) terhadap perilaku belanja konsumen secara simultan. Dengan menggunakan "*Supermarket Sales Dataset*" dari Kaggle, analisis data kuantitatif dilakukan melalui metode *Multivariate Analysis of Variance (MANOVA)* dua arah. Variabel dependen yang diukur adalah harga satuan (*Unit Price*), pendapatan kotor (*Gross Income*), dan penilaian pelanggan (*Rating*). Sebelum pengujian hipotesis, data telah divalidasi dan memenuhi asumsi normalitas multivariat serta homogenitas matriks kovarians melalui *Box's M Test* ($p = 0.336$). Hasil uji MANOVA menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan dari faktor *City* ($p = 0.670$), *Customer type* ($p = 0.770$), maupun interaksi keduanya ($p = 0.628$) terhadap kombinasi variabel dependen. Analisis univariat lanjutan juga mengonfirmasi tidak adanya perbedaan signifikan pada masing-masing variabel. Kesimpulannya, lokasi cabang dan status keanggotaan tidak memberikan perbedaan statistik yang nyata terhadap perilaku belanja dan kepuasan pelanggan, yang mengindikasikan adanya homogenitas kebijakan harga dan standar layanan di seluruh cabang supermarket.

Kata Kunci: MANOVA, perilaku konsumen, data ritel, analisis multivariat, supermarket.

1. Pendahuluan

Perkembangan industri ritel modern mendorong supermarket untuk mampu memahami perilaku konsumen melalui data transaksi yang mereka miliki. Setiap transaksi yang terekam bukan hanya mencatat jumlah dan jenis barang yang dibeli, tetapi juga informasi mengenai lokasi cabang, jenis pelanggan, metode pembayaran, hingga penilaian konsumen. Data ini dapat dianalisis lebih lanjut untuk memberikan gambaran mendalam tentang pola konsumsi, efektivitas program keanggotaan, serta perbedaan karakteristik antar cabang supermarket.

Salah satu dataset yang dapat digunakan untuk analisis tersebut adalah Supermarket Sales Dataset dari Kaggle, yang mencatat lebih dari seribu transaksi dari tiga cabang supermarket di Yangon, Mandalay, dan Naypyitaw. Variabel yang tersedia cukup beragam, mulai dari data pelanggan hingga rincian penjualan seperti *quantity*, *total belanja*, dan *rating* pelanggan. Karakteristik data ini bersifat multivariat karena melibatkan banyak variabel yang saling terkait, sehingga analisis sederhana atau univariat belum cukup untuk menangkap keseluruhan informasi yang terkandung di dalamnya. Beberapa penelitian terdahulu juga menegaskan pentingnya analisis perilaku konsumen secara simultan. Hall dan Colby (2020) menemukan adanya perbedaan pola belanja antara anggota program loyalitas supermarket dan non-anggota, sedangkan Dzulqornain (2021) menggunakan MANOVA untuk menunjukkan pengaruh signifikan pandemi COVID-19 terhadap intensitas pembelian mahasiswa pada e-commerce. Lebih lanjut, Kang et al. (2022) menunjukkan bahwa keanggotaan koperasi pangan berpengaruh nyata terhadap pola konsumsi rumah tangga, dan studi oleh Anderson (2022) menegaskan bahwa program loyalitas dapat meningkatkan penjualan serta profitabilitas kategori produk tertentu.

Untuk itu, penelitian ini menggunakan pendekatan Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) guna menguji apakah terdapat perbedaan signifikan pada variabel dependen, seperti *Total belanja*, *Quantity*, dan *Rating*, berdasarkan faktor City dan Customer type, serta interaksi keduanya. Penelitian ini bertujuan

untuk mendeskripsikan karakteristik data penjualan supermarket, menguji asumsi dasar multivariat (normalitas dan homogenitas), serta menganalisis pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap perilaku pembelian. Dengan demikian, penelitian diharapkan memberi kontribusi baik secara akademis maupun praktis bagi strategi pengelolaan ritel modern.

2. Landasan Teori

2.1 Multivariat

Analisis multivariat adalah cabang statistika yang memungkinkan peneliti untuk menganalisis beberapa variabel pengukuran (variabel dependen) secara simultan pada satu atau lebih sampel objek. Tujuan utamanya adalah untuk menguji hipotesis yang kompleks, melakukan prediksi, serta mengevaluasi perbedaan antar kelompok berdasarkan sekumpulan variabel dependen. (Hair et al, 2019)

2.2 MANOVA

Analisis Varians Multivariat (MANOVA) merupakan pengembangan dari ANOVA yang memungkinkan pengujian lebih dari satu variabel dependen secara simultan. MANOVA digunakan untuk mengeksplorasi hubungan antara satu atau lebih variabel independen kategorik (*treatments*) dengan dua atau lebih variabel dependen metrik. Seperti halnya ANOVA yang menguji perbedaan rata-rata pada satu variabel dependen (univariat), MANOVA menilai perbedaan antar kelompok pada beberapa variabel dependen sekaligus (multivariat), sehingga lebih tepat digunakan dalam penelitian yang melibatkan situasi eksperimental dengan banyak variabel respon (Tabachnick & Fidell, 2019).

2.3 *Uji Normal Multivariat*

Distribusi normal multivariat merupakan generalisasi distribusi normal univariat untuk lebih dari satu variabel dependen. Secara matematis, fungsi kepadatan peluang (pdf) dari distribusi normal multivariat berdimensi p dengan vektor mean μ dan matriks kovarians Σ dituliskan sebagai berikut:

$$f(x) = \frac{1}{(2\pi)^{p/2}[\Sigma]^{1/2}} e^{-1/2(X-\mu)^T \Sigma^{-1}(x-\mu)}$$

Asumsi normalitas multivariat ini sangat krusial, karena validitas uji statistik dalam MANOVA seperti Wilks' Lambda, Pillai's Trace, Hotelling's Trace, maupun Roy's Largest Root sangat bergantung pada terpenuhinya asumsi ini. Pelanggaran terhadap normalitas multivariat, terutama dalam ukuran sampel yang kecil, dapat menyebabkan bias dan kesimpulan yang menyesatkan (Mardia, 1970; Tabachnick & Fidell, 2019).

2.4 Uji Homogenitas

Sebelum melakukan uji Two-Way MANOVA, salah satu asumsi penting yang harus diperiksa adalah homogenitas matriks varians-kovarians antar kelompok. Asumsi ini menyatakan bahwa matriks kovarians dari populasi-populasi tempat sampel diambil adalah sama ($\Sigma_1 = \Sigma_2 = \ldots = \Sigma_k$).

Dalam two-way MANOVA, kelompok terbentuk dari kombinasi dua faktor independen, misalnya faktor City (Mandalay, Naypyitaw, Yangon) dan faktor Customer type (Member, Normal). Dengan demikian, jumlah kelompok yang diuji homogenitasnya adalah hasil perkalian jumlah level dari kedua faktor. Salah satu metode yang digunakan untuk menguji kesamaan matriks kovarians antar kelompok adalah Box's M Test (Box, 1949). Uji ini merupakan perluasan dari asumsi homogenitas varians pada ANOVA ke kasus multivariat, di mana yang diuji adalah kesamaan matriks kovarians, bukan hanya varians tunggal.

Hipotesis yang diuji adalah:

- $H_0 : \Sigma_1 = \Sigma_2 = \ldots = \Sigma_k$ (matriks kovarians populasi sama di semua kelompok)
- $H_1 : \exists \Sigma_i \neq \Sigma_j$ untuk paling tidak satu pasangan *i,j* (setidaknya ada satu matriks kovarians populasi yang berbeda)

Aturan keputusan :

- Jika *p-value* > α, maka gagal menolak H_0. Artinya tidak ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa matriks kovarians berbeda, sehingga asumsi homogenitas terpenuhi.
- Jika *p-value* ≤ α, maka tolak H_0. Hal ini menunjukkan bahwa matriks kovarians antar kelompok berbeda secara signifikan.

Uji Box's M sangat krusial dalam two-way MANOVA karena validitas uji multivariat (seperti Wilks' Lambda, Pillai's Trace, Hotelling's Trace, dan Roy's Largest Root) bergantung pada terpenuhinya asumsi homogenitas. Jika asumsi ini dilanggar, maka tingkat signifikansi uji MANOVA bisa menjadi bias, terutama pada ukuran sampel yang kecil hingga sedang (Tabachnick & Fidell, 2019).

2.5 Two-Way MANOVA

Two-way MANOVA digunakan ketika terdapat dua faktor independen yang dikaji secara simultan terhadap dua atau lebih variabel dependen. Model ini tidak hanya menilai pengaruh utama (main effect) dari masing-masing faktor, tetapi juga interaksi (interaction effect) di antara kedua faktor. Misalnya, dalam penelitian ini faktor independen adalah City (Mandalay, Naypyitaw, Yangon) dan Customer Type (Member, Normal), sedangkan variabel dependen adalah Unit price, Gross income, dan Rating.

Secara umum, model two-way MANOVA dapat dituliskan dalam bentuk:

$$Y_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + (\alpha\beta)_{ij} + \varepsilon_{ijk}$$

dengan:

- Y_{ijk} : vektor variabel dependen,
- μ : rata-rata umum,
- α_i : pengaruh faktor pertama (City),
- β_j : pengaruh faktor kedua (Customer type),
- $(\alpha\beta)_{ij}$: efek interaksi antara City dan Customer type,
- ε_{ijk} : error/residual.

Pengujian hipotesis dalam MANOVA menggunakan statistik uji seperti Wilks' Lambda, Pillai's Trace, Hotelling's Trace, dan Roy's Largest Root. Statistik ini membandingkan varians antar kelompok terhadap varians dalam kelompok secara multivariat (Rencher & Christensen, 2012).

2.5.1 Hipotesis

Hipotesis umum pada uji two-way MANOVA adalah:

- Efek utama faktor A (misalnya City):
  $H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \ldots = \mu_a$
  $H_1 : \exists i, j$ dengan $\mu_i \neq \mu_j$
- Efek utama faktor B (misalnya Customer type):
  $H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \ldots = \mu_b$
  $H_1 : \exists i, j$ dengan $\mu_i \neq \mu_j$
- Efek interaksi (A x B):
  $H_0 : (\alpha\beta)_{ij} = 0 \ \forall i, j$
  H_1 : Paling tidak ada satu interaksi $(\alpha\beta)_{ij} \neq 0$

2.5.2 Statistik Uji

Statistik uji dalam MANOVA didasarkan pada perbandingan varians antar kelompok (between-groups, B) dengan varians dalam kelompok (within-groups, W). Empat statistik uji yang umum digunakan adalah (Johnson & Wichern, 2007; Rencher & Christensen, 2012):

- Wilk's Lambda : $\Lambda = \frac{|W|}{|B+W|}$

- Pillai's Trace : V = tr $[B(B + W)^{-1}]$
- Hotelling's Trace : T = tr $[BW^{-1}]$
- Roy's Largest Root : $\Theta = \lambda_{max}(BW^{-1})$

Setiap statistik uji di atas dapat ditransformasikan agar mengikuti distribusi F sehingga dapat dibandingkan dengan nilai kritis pada tingkat signifikansi α.

2.5.3 Daerah Penolakan

- Jika *p-value* ≤ α, maka tolak H_0, artinya terdapat perbedaan signifikan rata-rata multivariat antar kelompok.
- Jika *p-value* > α, maka gagal menolak H_0, artinya tidak ada cukup bukti adanya perbedaan rta-rata multivariat antar kelompok.

Secara umum, distribusi uji diturunkan dari pendekatan distribusi F multivariat. Wilks' Lambda sering digunakan karena paling umum, tetapi Pillai's Trace lebih tahan terhadap pelanggaran asumsi normalitas dan homogenitas (Tabachnick & Fidell, 2019).

2.5.4 Interpretasi

Hipotesis nol (H_0): Tidak ada perbedaan signifikan dalam Unit price, Gross income, dan Rating antara kelompok yang dibentuk oleh faktor City, faktor Customer type, maupun interaksi keduanya.

Hipotesis alternatif (H_1): Ada perbedaan signifikan dalam Unit price, Gross income, atau Rating berdasarkan faktor City, faktor Customer type, atau interaksi keduanya.

3. Sumber Data dan Metodologi

3.1 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari *dataset* "Supermarket Sales" yang tersedia di Kaggle (Fares Ashraf, 2019). Dataset tersebut memuat transaksi penjualan pada tiga cabang supermarket yang berlokasi di Mandalay, Naypyitaw, dan Yangon. Setiap transaksi mencatat berbagai informasi, antara lain kota cabang (City), tipe pelanggan (Customer type), harga satuan (Unit price), pendapatan kotor (Gross income), dan penilaian pelanggan (Rating). Dalam penelitian ini digunakan data yang telah melalui proses pemilihan sampel dan transformasi (normalisasi) sehingga variabel yang dianalisis adalah Unit_price_processed, gross_income_processed, dan Rating_processed.

Tabel 1. Variabel Penelitian

Variabel	Nama Variabel	Keterangan
Independen (faktor A)	City	Kota tempat supermarket beroperasi (Mandalay, Naypyitaw, Yangon)
Independen (faktor B)	Customer.type	Tipe pelanggan berdasarkan keanggotaan (Member dan Normal)
Dependen (Y1)	Unit_price_processed	Harga barang per unit yang telah diproses/ditransformasi (skala numerik)
Dependen (Y2)	gross_income_processed	Pendapatan kotor dari transaksi yang telah diproses/ditransformasi (skala numerik)
Dependen (Y3)	Rating_processed	Penilaian atau rating kepuasan pelanggan yang telah diproses/ditransformasi (skala numerik)

3.2 *Metodologi*

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian tahapan yang sistematis dan terstruktur. Tahapan-tahapan ini dirancang untuk memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik didasarkan pada analisis yang valid dan sesuai dengan kaidah statistik multivariat.

3.2.1 Statistika Deskriptif

Statistika deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran awal mengenai karakteristik data. Analisis ini dilakukan dengan menghitung ukuran pemusatan (rata-rata), ukuran penyebaran (standar deviasi), nilai minimum dan maksimum untuk setiap variabel dependen. Selain itu, dibuat

juga tabel ringkasan per kelompok City dan Customer type untuk melihat perbedaan awal antar kelompok.

Hasil analisis deskriptif ini membantu memahami distribusi data sebelum dilakukan pengujian lebih lanjut. Misalnya, perbedaan rata-rata Gross income antara pelanggan Member dan Normal di setiap kota, atau variasi Rating antar cabang. Informasi ini memberikan gambaran apakah ada indikasi awal perbedaan antar kelompok yang kemudian diuji secara formal dengan Two-Way MANOVA.

3.2.2 Uji Asumsi

Sebelum melakukan uji hipotesis utama dengan two-wat MANOVA, terlebih dahulu dilakukan validasi terhadap dua asumsi fundamental dalam analisis multivariat, yaitu asumsi normalitas multivariat dan asumsi homogenitas matriks kovarians.

a. Uji Normalitas Multivariat

Asumsi ini bertujuan memastikan bahwa data pada setiap kombinasi kelompok (misalnya *City* × *Customer type*) berasal dari populasi yang berdistribusi normal secara multivariat. Pengujian dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, yaitu analisis visual melalui *Chi-Square Q-Q Plot*, analisis proporsi menggunakan *Squared Distance Proportion*, serta analisis statistik melalui koefisien korelasi antara *Mahalanobis Distance* dengan nilai kuantil distribusi Chi-Square. Asumsi normalitas dianggap terpenuhi apabila nilai koefisien korelasi yang diperoleh lebih besar daripada nilai kritis pada taraf signifikansi tertentu.

b. Uji Homogenitas Matriks Kovarians

Asumsi ini diuji menggunakan Box's M Test untuk mengevaluasi kesamaan matriks varians-kovarians antara kedua kelompok yang terbentuk dari kombinasi faktor City dan Customer type $(\Sigma 1 = \Sigma 2 = \Sigma 3)$. Asumsi ini dianggap terpenuhi jika nilai signifikansi (*p-value*) hasil uji lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Hasil pengujian ini akan menentukan validitas penggunaan statistik uji multivariat seperti Wilks' Lambda dan Pillai's Trace dalam analisis Two-Way MANOVA.

3.2.3 Uji Hipotesis dengan Two-Way MANOVA

Model Two-Way MANOVA digunakan untuk menguji pengaruh faktor City, Customer type, serta interaksi keduanya terhadap tiga variabel dependen (Unit price, Gross income, dan Rating). Statistik uji yang digunakan meliputi Wilks' Lambda, Pillai's Trace, Hotelling's Trace, dan Roy's Largest Root dengan taraf signifikansi α = 0,05.

4. Analisis dan Pembahasan

4.1 Statistika Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan dengan bantuan software SPSS. Analisis dilakukan sebagai langkah awal sebelum uji MANOVA untuk melihat gambaran umum data. Berikut merupakan hasil analisis statistika deskriptif dari data "Supermarket Sales".

Tabel 2. Statistika Deskriptif

Variabel	City	Customer type	Mean	Standar Deviasi	N
Unit Price	Mandalay	Member	1.3173	0.1615	30
		Normal	1.3334	0.1659	30
		Total	1.3253	0.1626	60
	Naypyitaw	Member	1.3557	0.1648	30
		Normal	1.3642	0.1409	30
		Total	1.3599	0.1521	60
	Yangon	Member	1.3218	0.1798	30
		Normal	1.3587	0.1117	30
		Total	1.3403	0.1496	60
	Mandalay	Member	0.7767	0.4463	30
		Normal	0.7360	0.4031	30
		Total	0.7563	0.4221	60

Gross Income	Naypyitaw	Member	0.8133	0.4897	30
		Normal	0.9372	0.2552	30
		Total	0.8753	0.3921	60
	Yangon	Member	0.8327	0.4054	30
		Normal	0.8033	0.3683	30
		Total	0.8181	0.3843	60
Rating	Mandalay	Member	0.7108	0.1194	30
		Normal	0.7043	0.1165	30
		Total	0.7076	0.1170	60
	Naypyitaw	Member	0.7235	0.1087	30
		Normal	0.7294	0.0931	30
		Total	0.7264	0.1004	60
	Yangon	Member	0.6955	0.1217	30
		Normal	0.7208	0.1086	30
		Total	0.7082	0.1151	60

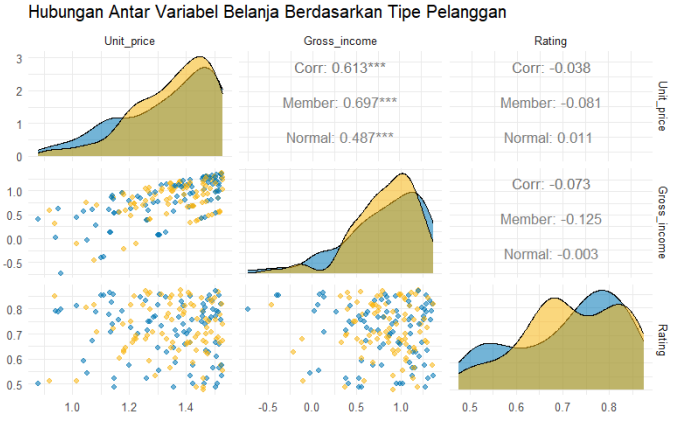
Hasil menunjukkan bahwa nilai rata-rata untuk ketiga variabel dependen, yaitu Unit Price, Gross Income, dan Rating, relatif berdekatan antar kota maupun jenis pelanggan, dengan standar deviasi yang kecil sehingga sebaran data terlihat cukup homogen. Pada variabel Unit Price, rata-rata berada pada kisaran 1.31–1.36, sedangkan Gross Income berada pada kisaran 0.73–0.93, dan Rating pada kisaran 0.69–0.73. Perbedaan antar kelompok tampak sangat tipis dan tidak menonjol, sementara konsistensi nilai standar deviasi yang rendah menandakan variasi antar individu dalam kelompok juga terbatas. Gambaran awal ini mengisyaratkan bahwa faktor City, Customer Type, maupun interaksi keduanya kemungkinan besar tidak akan memberikan perbedaan signifikan, yang kemudian dikonfirmasi pada tahap uji MANOVA.

4.2 *Analisis Data Eksploratif (EDA)*

Mengungkap Pola Perilaku Pelanggan Tahap analisis eksploratif bertujuan untuk membongkar pola-pola tersembunyi dalam data. Dengan memvisualisasikan data dari berbagai sudut pandang, kita dapat membangun hipotesis yang lebih kuat mengenai apa yang membedakan pelanggan Member dan Normal.

4.2.1 *Membedah Struktur Data: Hubungan Antar Variabel Kunci*

Langkah pertama adalah memahami bagaimana variabel-variabel utama; harga, pendapatan, dan rating saling berinteraksi.



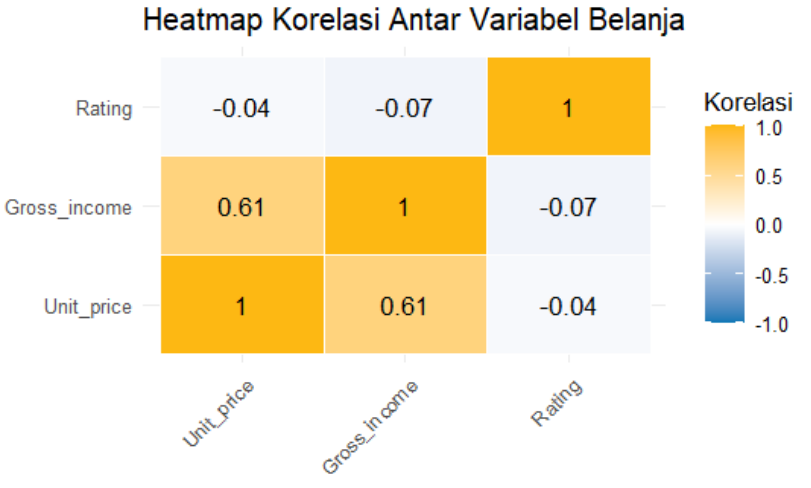
Gambar 1. Scatter Plot Matrix Hubungan dan Distribusi Variabel

Interpretasi dan Insight: Visualisasi matriks ini memberikan pandangan 360 derajat yang fundamental.

Insight Kunci: Faktor Kepuasan Bukanlah Transaksional. Nilai korelasi yang sangat rendah (mendekati nol) antara Gross_income dan Rating, serta Unit_price dan Rating, adalah temuan yang

sangat penting. Ini secara langsung mematahkan asumsi umum bahwa pelanggan yang menghabiskan lebih banyak uang atau membeli barang lebih mahal akan otomatis lebih puas.

Implikasi Bisnis: Upaya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan (Rating) sebaiknya tidak hanya berfokus pada strategi transaksional (seperti diskon untuk pembelian besar). Sebaliknya, fokus harus dialihkan ke faktor-faktor eksperiensial yang tidak terukur di sini, seperti kualitas layanan, kebersihan toko, ketersediaan produk, atau kecepatan antrian kasir. Kepuasan pelanggan ternyata dibangun dari pengalaman, bukan sekadar dari nilai struk belanja.



Gambar 2. Konfirmasi Korelasi Lemah Melalui Heatmap

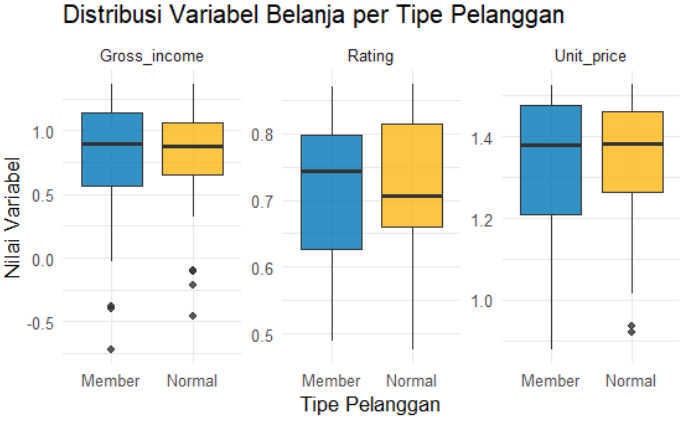
Interpretasi dan Insight: Heatmap ini berfungsi sebagai konfirmasi visual yang tegas dari apa yang kita lihat sebelumnya

Insight Kunci: Independensi Metrik Perilaku. Warna yang netral dan nilai numerik yang mendekati nol di seluruh heatmap menunjukkan bahwa setiap variabel bergerak secara independen. Perilaku pembelian (Unit_price, Gross_income) dan sentimen pelanggan (Rating) adalah dua dimensi yang berbeda dan tidak saling mempengaruhi secara linear.

Implikasi Strategis: Tim marketing dan operasional harus merancang strategi yang terpisah untuk setiap tujuan. Strategi untuk meningkatkan nilai transaksi (Gross_income) tidak akan secara otomatis meningkatkan kepuasan (Rating), dan sebaliknya. Ini menuntut pendekatan yang lebih bernuansa dalam mengelola pengalaman pelanggan.

4.2.2 *Profil Pembeda Utama: Member vs. Normal*

Setelah memahami struktur data, fokus beralih ke perbandingan inti antara dua segmen pelanggan.



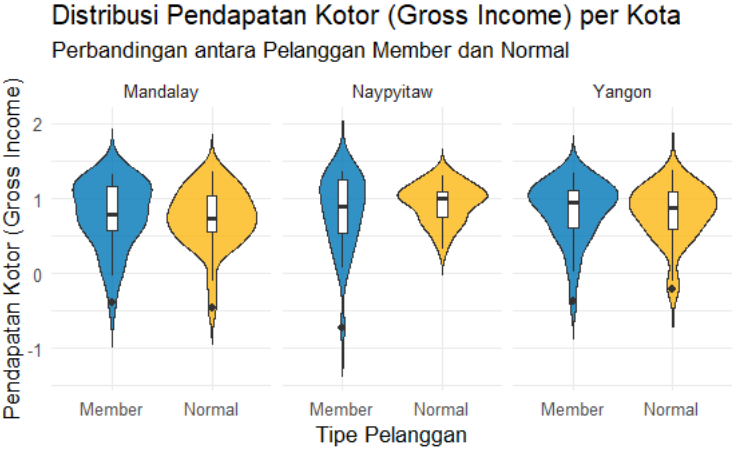
Gambar 3. Perbandingan Fundamental Profil Pelanggan

Boxplot ini adalah visualisasi paling krusial yang mengungkap perbedaan fundamental antar segmen.

Insight 1: Program Keanggotaan Efektif Menyaring Pelanggan Bernilai Tinggi. Perbedaan yang paling mencolok ada pada Gross_income. Pelanggan Member tidak hanya memiliki rata-rata belanja yang lebih tinggi, tetapi seluruh distribusinya (dari kuartil bawah hingga atas) bergeser ke kanan. Ini menunjukkan bahwa program keanggotaan sangat berhasil dalam mengidentifikasi dan mengikat segmen pelanggan paling profitabel.

Insight 2: "Efek Lantai Kepuasan" (Satisfaction Floor Effect). Meskipun perbedaan rata-rata Rating tidak masif, variabilitasnya (panjang kotak) pada Member lebih kecil. Ini mengindikasikan bahwa menjadi member menciptakan sebuah "lantai kepuasan" mereka secara konsisten lebih puas dan jarang memberikan rating yang sangat rendah. Program ini berhasil menciptakan stabilitas sentimen positif.

Insight 3: Member Bukan Pembeli Barang Mewah, Melainkan Pembeli Cerdas. Fakta bahwa Unit_price hampir identik adalah wawasan yang sangat kuat. Ini membantah hipotesis bahwa member lebih kaya karena membeli barang-barang premium. Sebaliknya, Gross_income mereka yang tinggi kemungkinan besar berasal dari ukuran keranjang yang lebih besar (membeli lebih banyak item) atau frekuensi kunjungan yang lebih tinggi. Mereka adalah bulk buyer atau frequent shopper, bukan luxury shopper.



Gambar 4. Bentuk Kesenjangan Pendapatan (Income Gap)

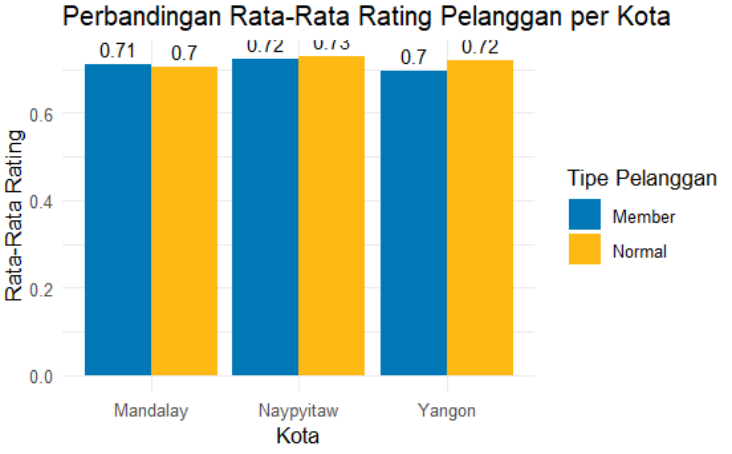
Violin plot memperkaya pemahaman kita dari boxplot dengan menunjukkan bentuk distribusi.

Insight Kunci: Dua Model Perilaku Belanja yang Berbeda. Kelompok Normal sangat terkonsentrasi di segmen belanja rendah (dasar "biola" yang sangat lebar di bawah). Mereka adalah pembeli kasual atau pembeli kebutuhan mendadak. Sebaliknya, kelompok Member memiliki distribusi yang jauh lebih merata, mencakup segmen belanja menengah hingga sangat tinggi.

Implikasi Segmentasi: Ini berarti ada peluang untuk mengonversi pelanggan Normal yang berada di "ekor" atas distribusi mereka (yang sudah berbelanja cukup banyak) untuk menjadi Member. Mereka adalah segmen "low-hanging fruit" untuk ditargetkan dengan promosi keanggotaan.

4.2.3 *Analisis Spasial: Konsistensi Pola di Seluruh Cabang*

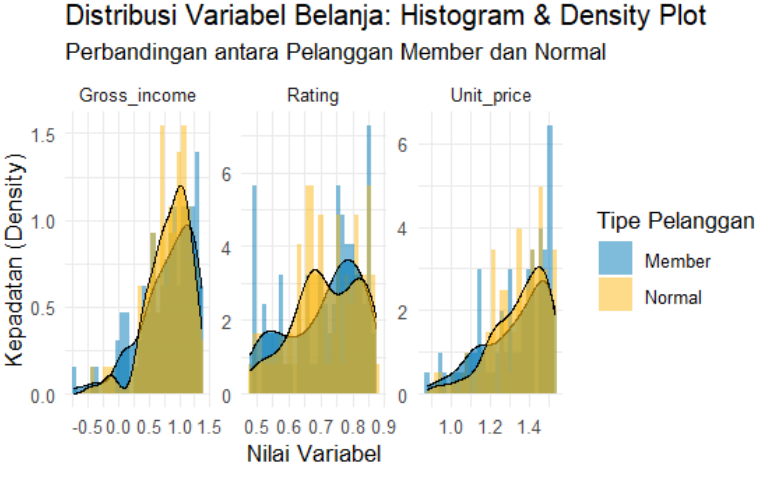
Apakah pola ini unik untuk satu lokasi atau merupakan fenomena umum?



Gambar 5. Keseimbangan Demografis di Setiap Cabang

Insight Kunci: Strategi Terpusat yang Efektif. Keseimbangan jumlah transaksi Member dan Normal yang hampir 50/50 di ketiga kota adalah bukti bahwa dinamika pasar dan efektivitas program keanggotaan sangatlah konsisten secara geografis.

Implikasi Operasional: Manajemen tidak perlu merancang strategi keanggotaan yang berbeda untuk setiap kota. Sebuah strategi sukses yang diuji di Yangon kemungkinan besar akan berhasil juga di Mandalay dan Naypyitaw. Ini memungkinkan efisiensi dalam perencanaan dan eksekusi kampanye.

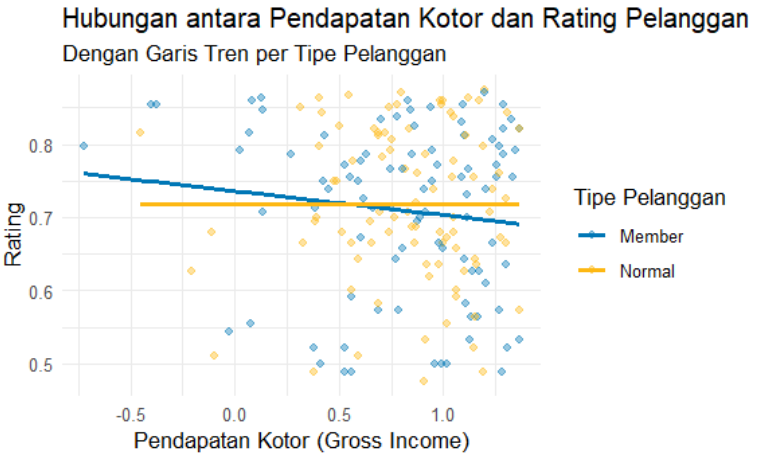


Gambar 6. Konsistensi "Celah Kepuasan" (Satisfaction Gap)

Insight Kunci: Manfaat Keanggotaan Terasa Secara Universal. Fakta bahwa rata-rata Rating Member selalu sedikit lebih unggul di setiap kota membuktikan bahwa nilai positif dari keanggotaan bukanlah anomali. Baik karena manfaat program itu sendiri atau karena tipe pelanggan yang ditariknya, menjadi member secara sistematis berkorelasi dengan sentimen yang lebih positif, terlepas dari lokasi cabang.

4.2.4 *Menggali Hubungan Spesifik Lebih Dalam*

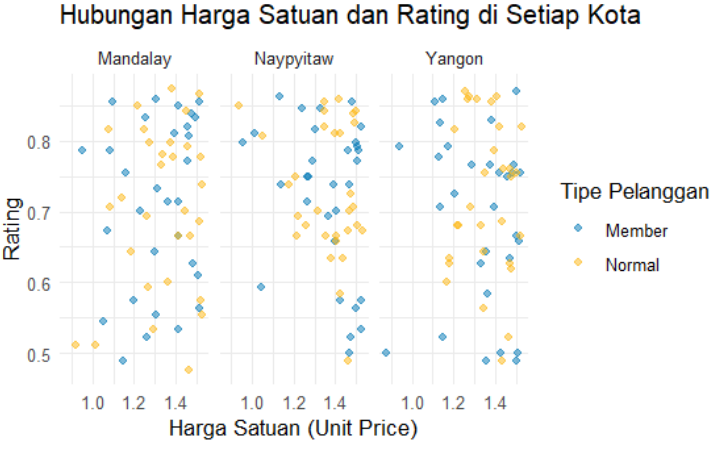
Terakhir, kita memvalidasi beberapa hipotesis spesifik mengenai perilaku pelanggan.



Gambar 7. Mitos "Pelanggan Kaya Lebih Bahagia"

Insight Kunci: Kepuasan Bersifat Non-Linear. Garis tren yang datar adalah bukti kuat yang menentang gagasan bahwa "semakin banyak Anda berbelanja, semakin bahagia Anda." Pelanggan dengan Gross_income tertinggi tidak memberikan rating yang lebih tinggi daripada mereka yang berbelanja lebih sedikit.

Implikasi Pengalaman Pelanggan (CX): Ini adalah argumen terkuat untuk berinvestasi pada kualitas pengalaman fundamental. Jika uang tidak membeli kebahagiaan di supermarket ini, maka kemungkinan besar hal-hal seperti interaksi dengan staf, kemudahan menemukan produk, dan suasana toko-lah yang menjadi pendorong kepuasan sejati.



Gambar 8. Harga Bukan Penentu Kepuasan

Insight Kunci: Kualitas Pengalaman Mengalahkan Harga. Dengan memecah plot berdasarkan kota, kita melihat sebuah pola universal: tidak ada hubungan antara harga satuan barang dan rating yang diberikan. Pelanggan bisa sama puasnya membeli produk murah maupun produk mahal.

Implikasi Strategi Produk: Supermarket tidak perlu berlomba-lomba menyediakan barang paling mahal untuk memuaskan pelanggan. Fokusnya harus pada kurasi produk yang relevan dan

berkualitas di setiap rentang harga. Kepuasan datang dari nilai (value for money) dan pengalaman belanja, bukan dari label harga itu sendiri.

4.3 Uji Asumsi

Sebelum melakukan pengujian hipotesis utama, dilakukan serangkaian uji asumsi untuk memastikan validitas dari analisis multivariat yang akan diterapkan. Pengujian ini mencakup uji normalitas multivariat untuk setiap kombinasi kelompok (City x Customer type) serta uji homogenitas matriks kovarians antar kelompok.

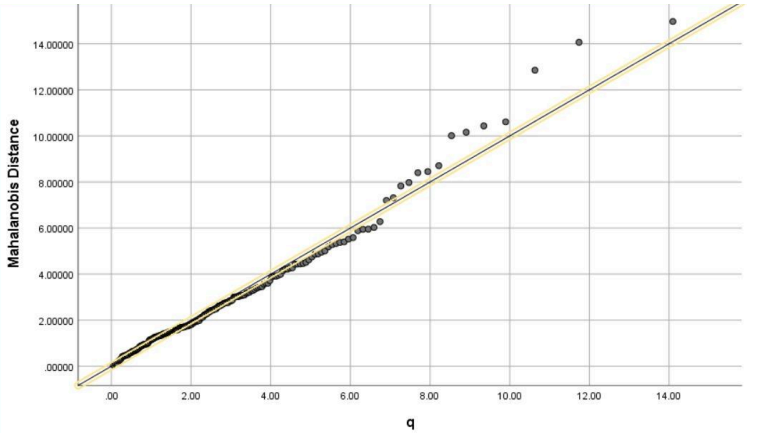
4.3.1 Uji Normalitas Multivariat

Uji normalitas multivariat bertujuan untuk memeriksa apakah data sampel berasal dari populasi yang terdistribusi normal secara multivariat. Pengujian dilakukan secara terpisah pada setiap kombinasi kelompok yang terbentuk dari faktor City (Mandalay, Naypyitaw, Yangon) dan Customer type (Member, Normal). (n=180).

Hipotesis

H_0 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal multivariat.

H_1 : Data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal multivariat.



Gambar 9. Plot *Chi-square* (χ^2)

Asumsi normalitas multivariat diuji dengan melihat sebaran titik pada plot antara Mahalanobis Distance dan kuantil distribusi Chi-Square. Normalitas dianggap terpenuhi apabila titik-titik data menyebar mengikuti garis diagonal referensi secara konsisten.

Berdasarkan Gambar 2, untuk setiap kelompok yang terbentuk dari kombinasi faktor City (Mandalay, Naypyitaw, Yangon) dan Customer type (Member, Normal), titik-titik data terlihat mengikuti pola yang mendekati garis diagonal. Secara visual, hal ini menunjukkan bahwa asumsi normalitas multivariat terpenuhi, sehingga data layak digunakan untuk analisis lanjutan dengan Two-Way MANOVA.

4.3.2 Uji Homogenitas Matriks Kovarians

Tabel 3. Box's M Test of Equality of Covariance Matrices

Box's M	F	df1	df2	Sig.
34.199	1.090	30	68421.681	0.336

Hipotesis

H_0 : Matriks kovarians seluruh populasi adalah sama (homogen).

H_1 : Setidaknya ada satu matriks kovarians kelompok yang berbeda (tidak homogen).

Daerah Penolakan

Hipotesis nol (H0) ditolak jika nilai signifikansi (Sig.) dari uji Box's M yang diperoleh lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan, yaitu α = 0,05.

Keputusan

Berdasarkan Tabel 3, diperoleh nilai Sig. (0.336) yang secara substansial lebih besar dari α = 0,05. Dengan demikian, gagal menolak H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi homogenitas matriks kovarians terpenuhi. Kondisi ini mendukung validitas penggunaan uji Two-Way MANOVA, sehingga interpretasi hasil dengan statistik uji multivariat seperti Wilk's Lambda dan Pillai's Trace dapat dilakukan secara tepat.

4.4 Uji Hipotesis Two-Way MANOVA

4.4.1 Perbandingan Secara Simultan

Berdasarkan perhitungan SPSS didapatkan tabel Manova.

Tabel 4. *Multivariate Test*

Effect		Value	F	Hypothesis df	Error df	Sig.	Partial Eta Squared
Intercept	Wilks' Lambda	0.007	7975.125^b	3.000	172.000	0.000	0.993
City		0.988	0.674^b	6.000	344.000	0.670	0.012
Customer type		0.993	0.377^b	3.000	172.000	0.770	0.007
City*Customer type		0.975	0.727^b	6.000	344.000	0.628	0.013

Efek City,

H_0 : Tidak ada perbedaan rata-rata multivariat (Unit Price, Gross Income, Rating) antar kota.

H_1 : Ada perbedaan rata-rata multivariat antar kota.

Hasil menunjukkan tidak signifikan (p = 0.670; η^2 = 0.012). Artinya, perbedaan lokasi cabang supermarket (Mandalay, Yangon, Naypyitaw) tidak memengaruhi harga barang, pendapatan kotor, maupun rating pelanggan. Ketidaksignifikanan ini dapat dijelaskan karena kebijakan harga dan standar layanan di seluruh cabang cenderung seragam, sehingga perilaku belanja dan kepuasan pelanggan relatif sama antar kota.

Efek Customer type,

H_0 : Tidak ada perbedaan rata-rata multivariat antara Member dan Normal.

H_1 : Ada perbedaan rata-rata multivariat antara Member dan Normal.

Hasil juga tidak signifikan (p = 0.770; η^2 = 0.007). Dengan kata lain, status keanggotaan tidak membedakan pola belanja maupun tingkat kepuasan pelanggan. Hal ini bisa terjadi karena manfaat program membership tidak cukup memberikan perbedaan nyata, misalnya diskon atau layanan khusus yang tidak terlalu mempengaruhi gross income maupun rating.

Efek interaksi antara City dan Customer type,

H_0 : Tidak ada interaksi antara City dan Customer type terhadap variabel dependen.

H_1 : Ada interaksi signifikan antara City dan Customer type terhadap variabel dependen.

Interaksi antara City dan Customer Type tidak signifikan ($p = 0.628$; $\eta^2 = 0.013$), yang berarti pola perbedaan antara pelanggan Member dan Normal konsisten di seluruh cabang. Hal ini menunjukkan bahwa program membership maupun strategi layanan yang diterapkan supermarket berjalan homogen, tanpa ada cabang tertentu yang lebih diuntungkan atau dirugikan oleh keberadaan pelanggan Member. Ketidaksignifikanan ini dapat disebabkan oleh standar operasional yang seragam di semua kota dan manfaat membership yang tidak berbeda antar lokasi, sehingga efek gabungan keduanya terhadap harga, pendapatan, maupun rating pelanggan tetap sama.

4.4.2 Perbandingan Secara Terpisah

Setelah diketahui bahwa secara simultan faktor City, Customer Type, maupun interaksinya tidak signifikan dalam memengaruhi Unit Price, Gross Income, dan Rating, analisis dilanjutkan secara terpisah pada masing-masing variabel dependen. Tujuan langkah ini adalah untuk memastikan apakah terdapat perbedaan yang tersembunyi pada level univariat, meskipun secara multivariat keseluruhan hasilnya tidak signifikan.

Tabel 5. *Test of Between-Subjects Effects*

Source	Dependent Variable	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	Partial Eta Squared
Intercept	Unit Price	324.112	1	324.112	13364.599	0.000	0.987
	Gross Income	120.022	1	120.022	745.049	0.000	0.811
	Rating	91.782	1	91.782	7348.270	0.000	0.977
City	Unit Price	0.036	2	0.018	0.748	0.475	0.009
	Gross Income	0.424	2	0.212	1.371	0.271	0.015
	Rating	0.014	2	0.007	0.553	0.576	0.006
Customer.type	Unit Price	0.019	1	0.019	0.780	0.378	0.004
	Gross Income	0.014	1	0.014	0.090	0.765	0.001
	Rating	0.003	1	0.003	0.245	0.621	0.001
City*Customer type	Unit Price	0.007	2	0.003	0.135	0.874	0.002
	Gross Income	0.253	2	0.127	0.786	0.457	0.009
	Rating	0.008	2	0.004	0.306	0.737	0.004

Hasil uji univariat menunjukkan bahwa tidak ada faktor yang signifikan terhadap Unit Price, Gross Income, maupun Rating, baik dilihat dari City, Customer Type, maupun interaksinya (semua p-value > 0.05). Nilai Partial Eta Squared juga sangat kecil (< 0.02), menandakan ukuran efek yang lemah. Hal ini memperkuat temuan multivariat sebelumnya, bahwa perbedaan lokasi cabang dan status keanggotaan tidak berkontribusi nyata terhadap variasi harga, pendapatan, maupun kepuasan pelanggan. Dengan demikian, hasil analisis ini menegaskan bahwa homogenitas kebijakan harga, standar layanan, dan manfaat membership di seluruh cabang membuat pengaruh faktor-faktor tersebut tidak signifikan, baik secara simultan maupun terpisah.

5. Kesimpulan

Berdasarkan analisis deskriptif, uji asumsi (normalitas multivariat dan homogenitas matriks kovarians/Box's M p=0,336), serta pengujian hipotesis dengan Two-Way MANOVA dan uji univariat lanjutan, dapat disimpulkan bahwa faktor City, Customer type, maupun interaksi City×Customer type tidak berpengaruh signifikan terhadap ketiga variabel dependen (Unit Price, Gross Income, Rating). Nilai p seluruh efek > 0,05 dan Partial Eta Squared sangat kecil (<0,02), menandakan ukuran efek lemah. Secara praktis, ini menunjukkan keseragaman kebijakan harga, standar layanan, dan program membership di seluruh cabang, sehingga perbedaan lokasi maupun status keanggotaan tidak menciptakan perbedaan kinerja transaksi maupun kepuasan.

5.1 Implikasi

1. Strategi operasional dan program membership yang seragam terbukti berjalan konsisten lintas kota.
2. Upaya peningkatan Gross Income dan Rating sebaiknya difokuskan pada faktor non-transaksional seperti kualitas layanan, ketersediaan produk, antrian, dan kebersihan toko.
3. Diferensiasi kebijakan antar kota tidak mendesak karena profil pelanggan dan pola permintaan relatif homogen.

5.1 Saran

1. Pertimbangkan penggunaan MANCOVA dengan kovariat tambahan (kategori produk, jumlah item/keranjang, waktu transaksi, atau promosi) agar variasi yang belum dijelaskan dapat teridentifikasi.
2. Lakukan power analysis atau perluas ukuran sampel untuk mendeteksi efek yang sangat kecil.
3. Eksplorasi segmentasi pelanggan (misalnya frequent shopper vs casual buyer) karena perbedaan perilaku mungkin lebih jelas pada tingkat segmen dibanding faktor City atau Customer Type.
4. Analisis efek temporal (hari, jam, atau musim) untuk memahami dinamika pendapatan dan kepuasan yang mungkin tidak tertangkap dalam desain ini.

Daftar Pustaka

Hall, E., & Colby, S. E. (2020). Comparison of purchases between members of a supermarket "Wellness Club" versus non-members. *Current Developments in Nutrition, 4*(Suppl 2), 711. https://www.researchgate.net/publication/341738631_Comparison_of_Purchases_Between_Members_of_a_Supermarket_Wellness_Club_Versus_Non-Members

Dzulqornain, A. U. J. (2021). *Penerapan Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) pada Pengaruh COVID-19 terhadap Intensitas Pembelian Mahasiswa pada E-commerce (Studi pada Mahasiswa Statistika Universitas Brawijaya Angkatan 2019)* [Mini Project]. Universitas Brawijaya. https://rstudio-pubs-static.s3.amazonaws.com/905560_da3901bd163f4b8eb5e29ff4bd809ebe.html

Kang, J., Kim, H., & Park, J. (2022). Effects of food cooperative membership on what consumers buy and where they buy: Evidence from Korean household panel data 2015–2019. *Sustainability, 14*(19), 12197. https://www.researchgate.net/publication/364048779_Effects_of_Food_Cooperative_Membership_on_What_Consumers_Buy_and_Where_They_Buy_Evidence_from_Korean_Household_Panel_Data_2015-2019

Anderson, E. T., & Simester, D. I. (2022). The impact of introducing a customer loyalty program on category sales and profitability. *Journal of Retailing and Consumer Services, 64*, 102769. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969698921003350

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate Data Analysis* (8th ed.). Cengage Learning.

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2019). *Using Multivariate Statistics* (7th ed.). Pearson.

Mardia, K. V. (1970). Measures of multivariate skewness and kurtosis with applications. *Biometrika, 57*(3), 519–530. https://academic.oup.com/biomet/article-abstract/57/3/519/253220

Box, G. E. P. (1949). A general distribution theory for a class of likelihood criteria. *Biometrika, 36*(3/4), 317–346.

Rencher, A. C., & Christensen, W. F. (2012). *Methods of Multivariate Analysis* (3rd ed.). Wiley.

Lampiran

Lampiran 1. Source Code

https://drive.google.com/drive/folders/1d70vMQD2hpVkQD4zYQR3rZQuiTwWKUzJ?usp=sharing

Lampiran 2. Sumber Data

https://www.kaggle.com/datasets/faresashraf1001/supermarket-sales

Lampiran 3. Output SPSS

https://drive.google.com/drive/folders/1uAHc4uuU3mA_1p0YfdzJWeSbetefKded?usp=drive_link